周伟东

学校专业： 天津商业大学 · 计算机科学与技术
毕业时间： 2027 届应届生（2027.06 毕业）
https://github.com/pure-77
18418607921
3082476730@qq.com



实习经历

北京英视睿达科技股份有限公司 | 后端研发工程师 | 2026.05 - 2026.09
大气污染精准溯源系统 | 后端独立开发 | 技术栈：Python, FastAPI,Celery, SQLAlchemy, Redis, MySQL, Matplotlib, Docker, Supervisor
项目描述：针对北京大气高值报警（如 PM2.5 超标）需求研发的污染源溯源平台，自动分析 3km 半径内各类污染源的贡献权重，并生成烟羽扩散可视化图谱，辅助环保部门精准定位污染来源；系统每小时处理 30-50 条报警数据，覆盖 17 个区级站点及 30+ 细粒度监测站点。

1. **分布式溯源调度流水线**：设计基于 Celery 的多阶段异步任务链路（报警拉取 → 数据依赖预检 → 溯源计算 → 烟羽图渲染上传），各阶段由独立守护进程解耦运行；基于 MySQL 状态字段实现报警状态机流转（ready→processing→success/failed，数据不足回退 pending），调度器批量预标记防止重复派发，支持卡死任务超时自动重置与失败重试；通过 try/except 隔离机制保障单类污染源计算异常不阻断全局链路；单条报警端到端溯源耗时由约 10 分钟优化至 120-180s。
2. **缓存与计算拦截优化**：实现磁盘级 Pickle 缓存装饰器（TTL 过期 + 文件数上限淘汰，进程重启后仍有效），避免重复调用气象/工业源远程接口；结合数据依赖预检模块，在源数据缺失时直接将报警置为 pending 跳过计算，拦截约 30% 无效计算任务，降本增效明显。
3. **多源异构数据接入与空间数据处理**：统一接入 Excel/DBF/远程 API 等多类污染源数据（餐饮、工地、裸地、道路、工业），完成字段归一化、去重与异常列名兼容；基于 GeoPandas/Shapely 构建空间数据处理管线（半径过滤、方位计算、线源裁剪），支撑 3km 范围污染源快速圈选与贡献统计入库。
4. **图像渲染服务化**：将 Matplotlib 烟羽图渲染封装为内存直传服务（不落本地磁盘），解决 Linux 无中文字体、长时运行 figure 内存泄漏等生产问题；渲染守护进程按数据库标记幂等补画，失败自动下轮重试。
5. **业务 API 与运维部署**：基于 FastAPI 独立开发 7 个核心 API（站点聚合、溯源贡献 Top10 分析等），支持多维度组合筛选；使用 Supervisor 为各服务提供单进程守护、崩溃自启与日志管理，Linux 生产环境稳定运行。

项目经历

企业级协作办公平台 + AI Agent 智能助手 | 全栈开发（FastAPI · Vue3 · AI）
技术栈：FastAPI / SQLAlchemy / MySQL / Redis / Celery / RabbitMQ · Vue3 / Pinia / Element Plus · Docker Compose · DeepSeek / 通义千问
项目描述：一个**独立设计并上线**的多工作空间协作平台，覆盖任务、IM、考勤、OA 审批、日历等 10+ 模块，并集成 LLM Agent 提供自然语言操作与智能提醒能力。

1. **权限与安全体系**：基于 FastAPI 异步架构设计 RBAC 模块，实现多工作空间隔离；构建 JWT 动态刷新 + Redis 验证码 + 接口防刷 + bcrypt 加密安全网，配合全局审计日志中间件实现全链路追踪。
2. **分布式 IM 通讯引擎**：WebSocket + Redis Pub/Sub + RabbitMQ 三层架构，支撑集群部署下单/群聊消息投递一致性；消息已读回执、离线补偿、富文本 + 文件传输完整链路；前端自适应重连 + 消息分页加载，弱网体验平滑。
3. **复杂业务与异步解耦**：多级 OA 审批引擎（会签/或签/条件分支），考勤排班系统；Celery Beat 30 分钟轮询 + Redis 去重，实现任务/日程到期前 6 小时邮件提醒；预计算统计数据写入缓存，用户首屏加载 < 300ms。
4. **前端与工程化交付**：使用 Vue3 + Pinia + Axios 构建流畅 UI；基于 Docker/Docker-compose 进行多容器服务编排部署，实现环境隔离与日志统管。
5. **LLM Agent 框架**：零 LangChain 自研 Agent 框架——单例 ToolRegistry 统一管理 20 个业务工具（覆盖任务/IM/日程/审批等 10 个模块），意图识别二级路由先分工具组再加载，避免 LLM 被 20+ 工具淹没；workspace_id 全链路透传，修复多类生产边界问题。
6. **多模型路由与会话记忆**：抽象 LLMProvider 工厂路由，DeepSeek 负责 Function Calling 推理、通义千问 VL 负责多模态图片理解；Redis 短期记忆 + 数据库持久化实现跨会话上下文延续。

技能

- **后端开发与语言**：熟练掌握 Python，深入理解 FastAPI / Django 框架请求生命周期、`asyncio` 异步编程模型及 ORM 查询优化；熟练掌握 RESTful API 设计、JWT 双 Token 鉴权与 RBAC 权限控制。
- **数据库与缓存**：具备 MySQL 表结构设计与慢查询调优能力；熟悉 ClickHouse 列式存储与高频时序数据聚合分析；深入理解 Redis 缓存设计（穿透/击穿/雪崩）、分布式锁（Lua 原子释放）及双队列可靠消费（BRPOPLPUSH）。
- **分布式与中间件**：深入理解 Celery 异步任务队列架构（优先路由、Beat 调度、指数退避重试与幂等保障）；熟练组合 WebSocket + Redis Pub/Sub + RabbitMQ 解决分布式集群下的实时消息广播与状态一致性。

- **数据处理与全栈工程**：熟练使用 pandas / numpy / GeoPandas 进行数据清洗，批处理等；熟练运用 Vue3 + Pinia 独立开发管理后台；熟悉 Linux 运维命令、Docker/Docker-compose 容器化编排及 Supervisor 进程守护。
- **AI工程化**：熟悉 LLM Function Calling / Tool Use 协议与 ReAct 推理循环，自研 Agent 核心框架（LLM Provider 抽象层 + 单例 ToolRegistry 工具注册中心 + 意图二级路由器），工具层对齐 MCP 协议设计（Pydatic+JSON Schema + handler），Prompt 工程,RAG 架构设计经验（ChromaDB 向量存储 + 通义 Embedding + BM25 混合检索）,熟悉LangChain，Langgraph等Agent框架。

教育经历

2023.9-2027.6 天津商业大学 | 计算机科学与技术 | GPA 专业前 30%
竞赛奖项：蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛省级二等奖
证书：CET-4